



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esercitazione B.2.2 (E.B.2.2)

Parte B

Pianificazione Classica

PDDL: Domino, modelling

– Solo Testo –

1

Obiettivi

Si consideri il seguente gioco del Domino:

È dato un insieme di tessere rettangolari $T_1, T_2, \dots, T_n$, ognuna delle quali è denotata da una coppia di interi $\langle x, y \rangle$ tra 1 e 6. La collezione può contenere più tessere T_i e T_j , $i \neq j$, denotate con la stessa coppia di interi. Per semplicità possiamo assumere che gli interi $\langle x, y \rangle$ che denotano una tessera siano diversi ($x \neq y$).

Il gioco del Domino consiste nel disporre (eventualmente ruotate di 180°) tutte le tessere in sequenza, di modo che, per ogni coppia di tessere (eventualmente ruotate) adiacenti $\langle x_1, y_1 \rangle$ e $\langle x_2, y_2 \rangle$ (con $\langle x_2, y_2 \rangle$ immediatamente dopo $\langle x_1, y_1 \rangle$) si abbia $x_2 = y_1$.

La Figura 1.1 mostra un'istanza del problema con 4 tessere (di cui due identiche) ed una soluzione che le usa tutte.

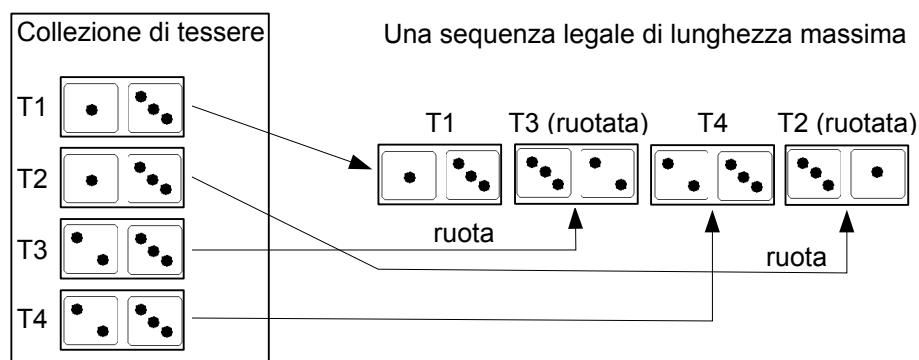


Figura 1.1: Un'istanza del problema del Domino con 4 tessere ed una sua soluzione.

Si descriva il funzionamento del Domino in termini di un dominio di planning usando il linguaggio PDDL, definendo un opportuno insieme di simboli di predicato.

(Suggerimento: la presenza di interi non presenta un problema in quanto molto limitata. È infatti possibile associare una costante ad ogni intero tra 1 e 6.)

Si rappresenti in PDDL lo stato iniziale di un'istanza del problema in cui si abbiano a disposizione le seguenti tessere:

$\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle$